Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Redes y Tecnologías de Internet

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Redes y Tecnologías de Internet**
Código:	**592035**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería Telemática**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura ofrece una visión integral de las redes de computadores y de los fundamentos de la telemática. Su contenido incluye los principios básicos de la telemática, los principales componentes de las redes de comunicaciones y los conocimientos necesarios para comprender su funcionamiento. Asimismo, se abordan conceptos y herramientas que permiten afrontar el diseño de las redes de comunicaciones, tomar decisiones sobre su implantación y realizar análisis de rendimiento sobre ellas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura sigue un modelo ascendente (bottom-up). Se comienza presentando los conceptos básicos necesarios para comprender el funcionamiento de las redes de comunicaciones, incluyendo, los medios físicos de transmisión y cómo se realiza la transmisión física de los datos. A partir de esta base, se avanza progresivamente por las diferentes capas de la pila de protocolos: enlace, red, transporte y aplicación. También se incorpora el estudio de tecnologías transversales como la seguridad y la gestión y administración de redes.

En concreto, la asignatura cubre los siguientes grandes bloques de contenido:

- **Introducción**. Medios físicos, elementos de red, multiplexación, paradigmas de conmutación, modelo OSI y arquitectura TCP/IP.
- **Capa de enlace**. Control de errores, técnicas de acceso al medio, redes de área local (Ethernet), VLAN, redes inalámbricas (WiFi, Bluetooth).
- **Capa de red**. Direccionamiento IP. Algoritmos y protocolos de encaminamiento. ARP, ICMP, NAT.
- **Capa de transporte de datos**. TCP y UDP.
- **Capa de aplicación**. DNS, web (HTTP).
- **Seguridad, gestión y administración de redes**.

Los contenidos prácticos de la asignatura incluyen actividades de monitorización de dispositivos y software de red. También se aborda la utilización de analizadores de tráfico y protocolos, y emuladores de electrónica de red.

1b. COURSE SUMMARY

This course provides a comprehensive overview of computer networks and the fundamentals of data communications. Its content covers the basic principles of telematics, the main components of communication networks, and the knowledge required to understand how they operate. It also addresses concepts and tools for tackling communication network design, making deployment decisions, and conducting performance analysis.

The teaching and learning process follows a bottom-up approach. The course begins with the foundational concepts needed to understand how communication networks function, including physical transmission media and how data is physically transmitted. Building on this foundation, it progressively covers the layers of the protocol stack: link, network, transport, and application. Cross-cutting technologies such as security, network management, and administration are also included.

Specifically, the course covers the following main content blocks:

- **Introduction.** Physical media, network elements, multiplexing, switching paradigms, the OSI model, and the TCP/IP architecture.
- **Link layer.** Error control, medium access techniques, local area networks (Ethernet), VLANs, and wireless networks (WiFi, Bluetooth).
- **Network layer.** IP addressing, routing algorithms and protocols, ARP, ICMP, NAT.
- **Transport layer.** TCP and UDP.
- **Application layer.** DNS, web (HTTP).
- **Security, network management, and administration**.

The practical component of the course includes activities involving the monitoring of network devices and software, the use of traffic and protocol analyzers, and network hardware emulators.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Identificar los componentes físicos y lógicos de la arquitectura de una red de datos y los organismos de estandarización.

RA2. Identificar y describir las diferentes técnicas de control de acceso al medio, así como explicar los fundamentos de las redes locales conmutadas y virtuales.

RA3. Organizar, dimensionar y administrar el direccionamiento en redes IP, describiendo y aplicando los algoritmos y técnicas de encaminamiento.

RA4. Analizar e interpretar los principales protocolos de las capas de transporte y aplicación de la arquitectura TCP/IP, apoyándose en herramientas informáticas.

RA5. Identificar problemas y proponer soluciones básicas en el ámbito de la seguridad, gestión y la administración de redes.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción y Capa de Enlace: Medios físicos; multiplexación y conmutación; elementos de red; control del enlace; técnicas de control de acceso al medio; Ethernet; conmutadores; redes VLAN; redes inalámbricas.	16 horas
Tema 2. Capa de Red: Redes de datagramas; direccionamiento IP; algoritmos y protocolos de enrutamiento en redes IP; ICMP; DHCP; NAT	16 horas
Tema 3. Capas de Transporte y Aplicación: Transporte fiable y no fiable; técnicas de retransmisión; control de congestión; protocolos UDP y TCP. Aplicaciones distribuidas, modelo cliente/servidor, protocolo HTTP, DNS.	16 horas
Tema 4. Seguridad y Gestión: Seguridad de red. Gestión y administración de redes.	8 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Presentación y/o revisión de conceptos. Actividades en clase.
Trabajos en grupo y cooperativo	Resolución de problemas y sesiones prácticas de laboratorio con herramientas informáticas (analizadores de protocolos, simulador de red, APIs de desarrollo). Realización de un trabajo relacionado con los contenidos vistos en la asignatura.
Trabajo y estudio personal	Lecturas, resolución de ejercicios, apoyo al aprendizaje autónomo y resolución de dudas

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que

estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua

Por defecto, el estudiantado será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua, salvo que se le conceda la evaluación final. La evaluación continua consiste en la realización, durante todo el cuatrimestre, de prácticas de laboratorio y actividades en clase, así como la realización de dos pruebas de evaluación intermedia.

Evaluación mediante examen final

La evaluación mediante examen final consiste en la realización de una única prueba escrita en la que se evalúa todo el contenido de la asignatura. La prueba puede incluir ejercicios, cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y preguntas sobre los laboratorios.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El estudiantado muestra conocimiento y comprensión de los conceptos de arquitecturas de redes y protocolos explicados en cada uno de los bloques de contenido.

CE2. El estudiantado es capaz de comprender y resolver los problemas prácticos sobre el análisis de rendimiento y el funcionamiento de los protocolos vistos en la asignatura.

C E 3 . El estudiantado es capaz de dimensionar, organizar y administrar espacios de direccionamiento IP dada una topología de red arbitraria.

CE4. El estudiantado es capaz de usar adecuadamente herramientas informáticas para el análisis de los protocolos vistos en la asignatura.

CE5. El estudiantado muestra capacidad en el manejo de herramientas de simulación y de análisis de protocolos de red.

CE6. El estudiantado es capaz de trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución de problemas relacionados con las redes.

CE7. El estudiantado es capaz de comunicar de manera eficaz sus conocimientos, procedimientos, resultados e ideas en el contexto de la asignatura, tanto por escrito como de forma oral.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prácticas de Laboratorio (PL):** Realización de prácticas de laboratorio con analizadores de protocolos y simuladores de red. Pueden incluir la entregables de laboratorio y realización de pruebas de desarrollo y/o tipo test.
- **Prueba de Evaluación Intermedia (PEI)**: Prueba que contiene la resolución de problemas prácticos y la demostración del conocimiento de conceptos teóricos de la asignatura.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una prueba con las mismas características que las PEI.
- **Trabajo de la asignatura (TR):** Realización de un trabajo relacionado con los contenidos vistos en la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA2, RA4, RA5	CE4, CE5, CE6	PL	20%
RA1 - RA5	CE1, CE2, CE3	PEI	30%
RA1 - RA5	CE1, CE2, CE3	PEF	30%
RA2 - RA5	CE6, CE7	TR	20%

Obtendrá la calificación de *No presentado* el estudiantado que, estando acogido al régimen de evaluación continua, no concurra a ninguna de las pruebas escritas de la asignatura (PEI y PEF)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1- RA5	CE1- CE7	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final. Se da la opción a los estudiantes que han cursado la asignatura mediante la modalidad de evaluación continua de mantener la nota de PL y TR, con una ponderación de un 20% PL, un 20% TR y que la PEF tenga un peso del 60%.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los y las estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Redes de Computadoras (5ª Ed.). A.S. Tanenbaum. Pearson Educación, 2012.
- Redes de Computadoras: un Enfoque Descendente (7ª Ed. traducida), (7th. Ed. "Computer networking: A top-down approach"). J. Kurose & K.W. Ross. Pearson Educación, 2017.
- Redes de Computadores e Internet (5ª Ed.). F. Halsall. Addison-Wesley, 2006.

6.2. Bibliografía complementaria

- Comunicaciones y Redes de Computadores (7ª Ed.). W. Stallings. Prentice Hall, 2004.
- Computer Networking : Principles, Protocols and Practice (3ª Ed.). Olivier Bonaventure. The Saylor Foundation, 2011.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.